

DEVOLUTIONS S.A.S.

Documento de Arquitectura

Bar Inventory APP — Café Colombia Bar

Versión	1.0
Fecha	30 de septiembre de 2026
Equipo	Johan Camilo Pedraos · Sofía Pedraza · Jose Florián
Repositorio	github.com/johanyopasa03-droid/App-Inventory-bar

Versión del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	30/09/2026	DevSolutions S.A.S.	Creación del documento de arquitectura.

Tabla de contenido

Versión del documento 2

1. Introducción 3

2. Diagrama de arquitectura 4

3. Diagrama de componentes 5

4. Diagrama de despliegue 6

5. Modelo entidad-relación 7

6. Listado de buenas prácticas 8

7. Diccionario de términos..... 9

1. Introducción

Este documento describe la arquitectura de **Bar Inventory APP**, la aplicación web que DevSolutions S.A.S. desarrolla para Café Colombia Bar. El sistema centraliza la operación de las sedes Galería, Zona T y Modelia: inventario por sede, mesas, pedidos, pagos, facturación, reportes y auditoría.

La aplicación tiene tres roles. El **Administrador** gestiona todas las sedes y la configuración del sistema. El **Cajero** cobra los pedidos y maneja el inventario de su sede. El **Mesero** toma los pedidos en las mesas de su sede. La arquitectura responde a las 30 historias de usuario del backlog (HU01-HU30) y a los requisitos de la propuesta comercial: respuesta menor a 2 segundos, al menos 20 usuarios simultáneos, seguridad OWASP, cierre de sesión a los 3 minutos de inactividad e interfaz web responsive en inglés para Chrome.

El documento presenta los diagramas de arquitectura, componentes y despliegue, el modelo entidad-relación de la base de datos, las buenas prácticas que seguirá el equipo y un diccionario de los términos usados.

2. Diagrama de arquitectura

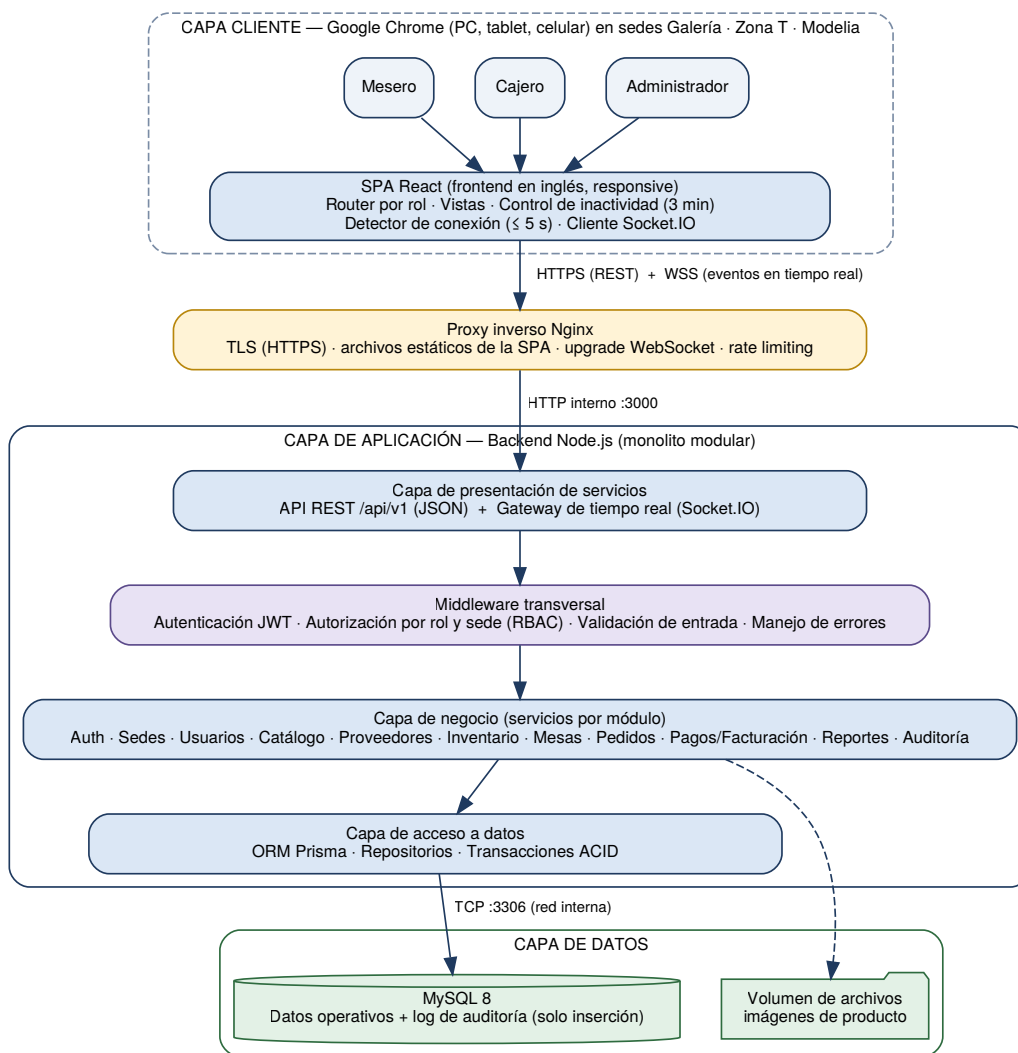


Figura 1. Arquitectura en capas.

Es una arquitectura **cliente-servidor en tres capas**. El usuario trabaja en una aplicación web hecha en React desde Chrome. Esa aplicación se comunica por HTTPS con un backend en Node.js, que contiene la seguridad y las reglas de negocio, y el backend guarda la información en MySQL. Las actualizaciones en tiempo real (vista de sala, cola del cajero y stock) viajan por WebSocket.

3. Diagrama de componentes

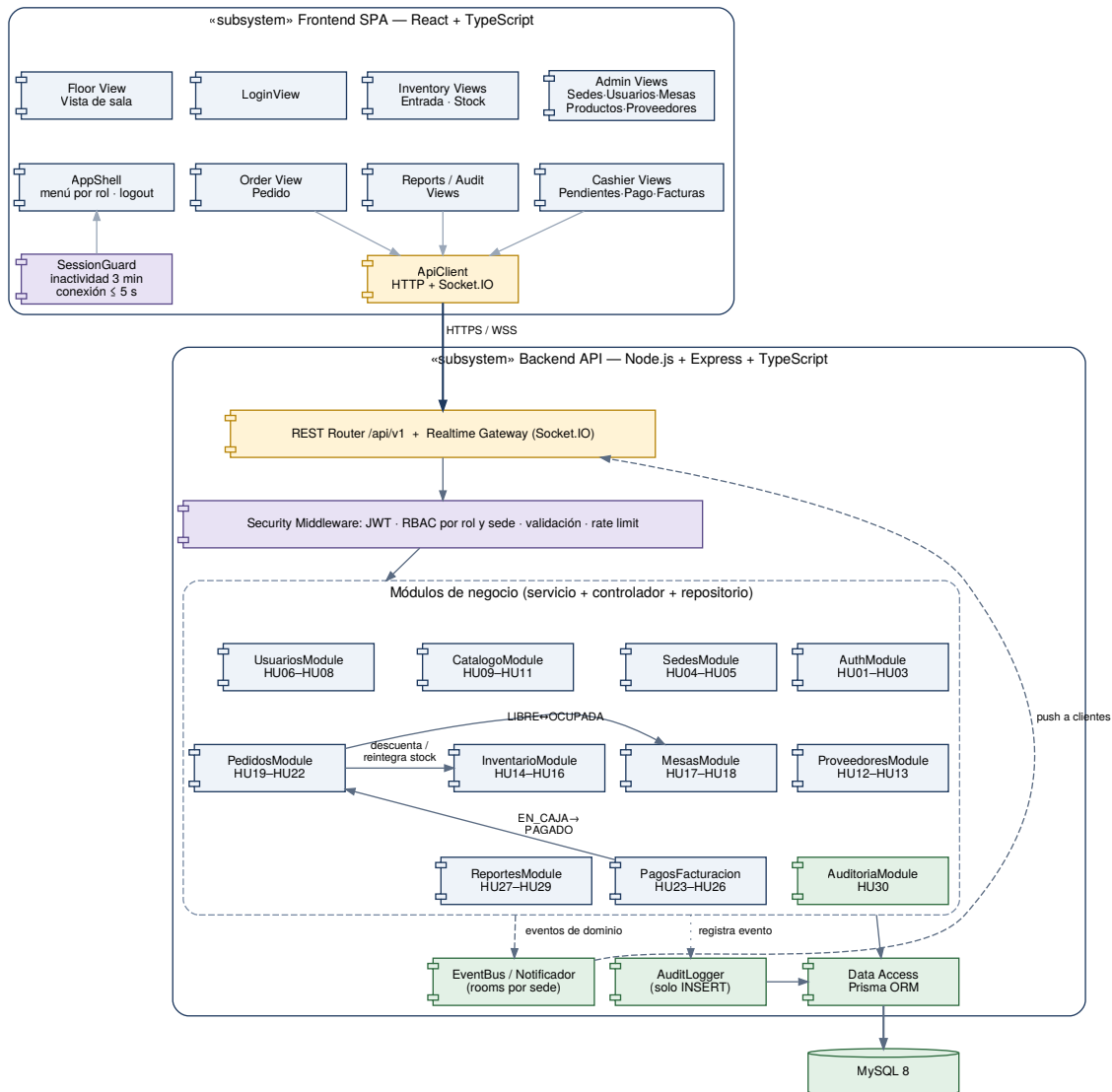


Figura 2. Componentes del frontend y del backend.

El backend se organiza en un módulo por cada grupo de historias de usuario (Autenticación, Sedes, Usuarios, Catálogo, Proveedores, Inventario, Mesas, Pedidos, Pagos y Facturación, Reportes y Auditoría). Todas las peticiones pasan por un componente de seguridad que valida la sesión, el rol y la sede del usuario. Cada módulo registra sus acciones en el log de auditoría.

4. Diagrama de despliegue

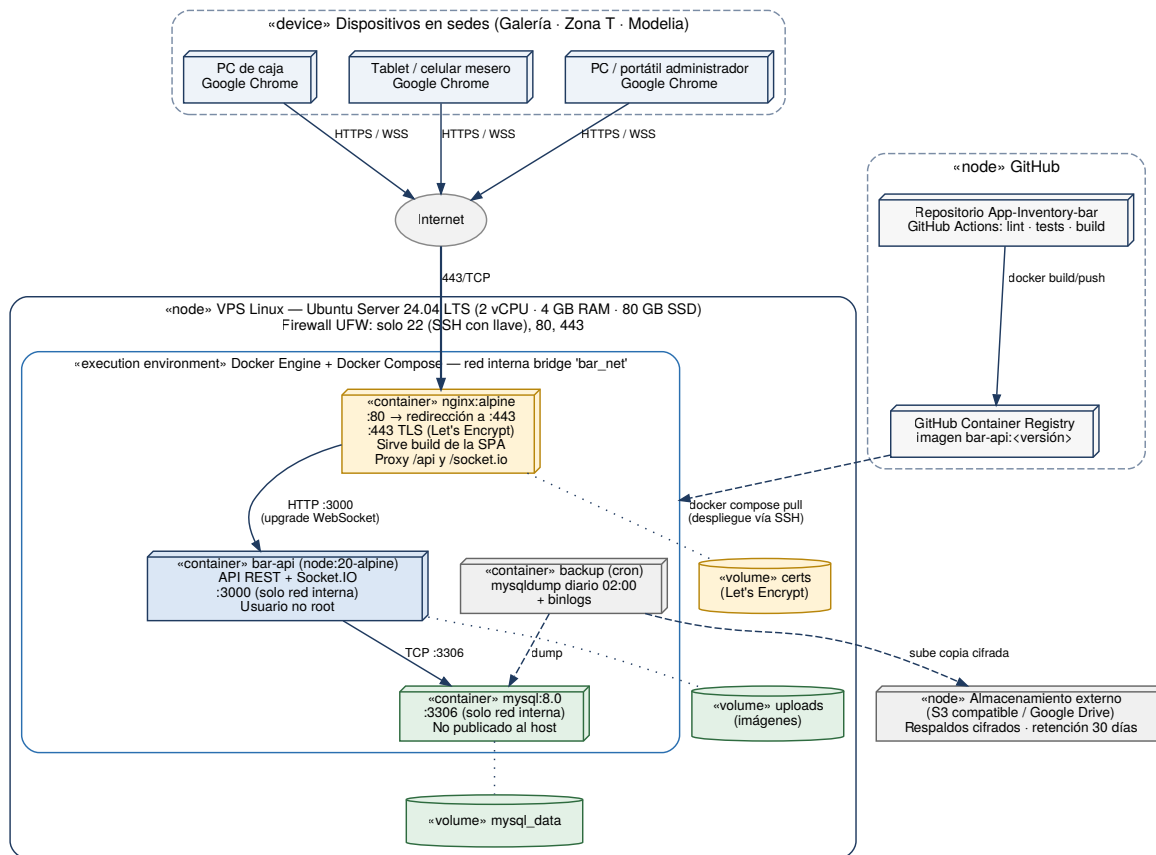


Figura 3. Despliegue en un VPS Linux con Docker.

La aplicación se publica en un **VPS Linux** con Docker Compose y tres contenedores principales: **Nginx** (HTTPS y proxy), **bar-api** (backend) y **MySQL** (base de datos con volumen persistente). Desde internet solo se exponen los puertos 80 y 443; la base de datos queda en la red interna. Un contenedor de respaldo copia la base de datos todos los días a un almacenamiento externo.

5. Modelo entidad-relación

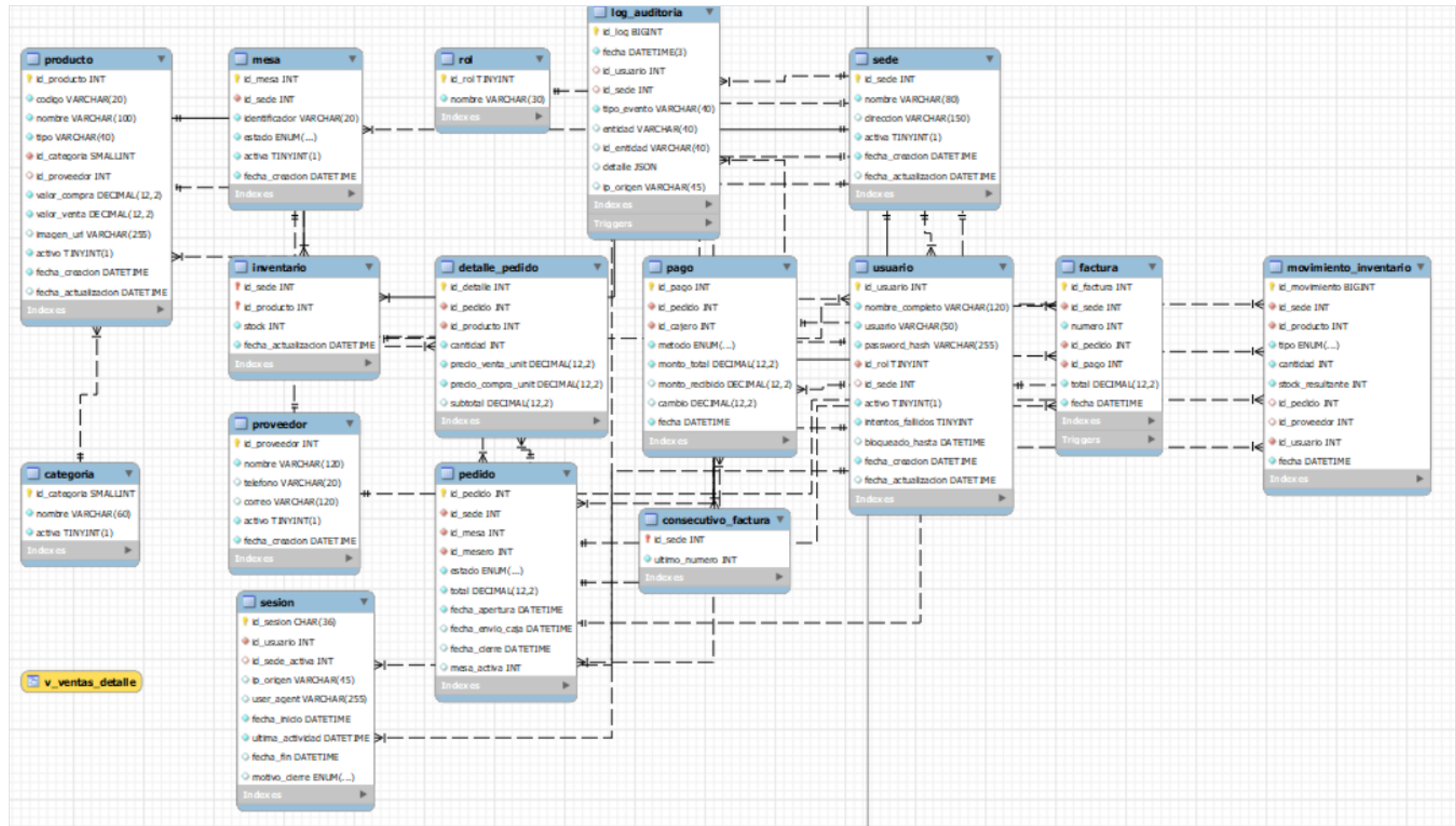


Figura 4. Modelo entidad-relación de la base de datos `bar_inventory` (MySQL Workbench, ingeniería inversa del script SQL).

6. Listado de buenas prácticas

#	Práctica	Descripción
1	Contraseñas cifradas	Las contraseñas se guardan con hash (bcrypt), nunca en texto plano.
2	Control de acceso por rol y sede	Cada petición se valida en el servidor según el rol y la sede del usuario.
3	Comunicación segura	Todo el tráfico va por HTTPS.
4	Validación de datos	Se validan todas las entradas y se usan consultas parametrizadas para evitar la inyección SQL (OWASP).
5	Cierre de sesión por inactividad	La sesión se cierra a los 3 minutos sin actividad.
6	Borrado lógico	Sedes, usuarios, productos y mesas se inactivan, no se eliminan, para conservar el historial.
7	Registros inmutables	Las facturas y el log de auditoría no se pueden modificar ni eliminar.
8	Transacciones	Las operaciones que afectan varias tablas (agregar un producto, pagar) se ejecutan completas o no se ejecutan.
9	Código por capas	Cada módulo se separa en controlador, servicio y acceso a datos.
10	Control de versiones	Se usa Git con una rama por historia de usuario y revisión antes de integrar.
11	Pruebas	Los criterios de aceptación de cada historia de usuario se verifican con pruebas.
12	Secretos fuera del código	Las claves y contraseñas se guardan en variables de entorno, no en el repositorio.
13	RespalDOS	Se hace una copia diaria de la base de datos, guardada fuera del servidor.

7. Diccionario de términos

Término	Definición
Administrador	Rol con acceso a todas las sedes, la configuración del sistema, los reportes y la auditoría.
API REST	Servicios web que el frontend usa para consultar y guardar información.
Auditoría	Registro de las acciones de los usuarios: quién, qué, cuándo y en qué sede.
Cajero	Rol que cobra los pedidos, genera facturas y maneja el inventario de su sede.
Catálogo	Lista única de productos, con el mismo precio en todas las sedes.
Contenedor (Docker)	Paquete que incluye una aplicación con todo lo que necesita para ejecutarse en cualquier servidor.
Datáfono	Terminal externa de pago con tarjeta.
Factura	Comprobante que se genera automáticamente al registrar el pago.
HTTPS	Protocolo de comunicación web cifrado.
Inventario / Stock	Cantidad disponible de cada producto en una sede, en unidades enteras.
Mesa	Lugar de atención de una sede; su estado es LIBRE u OCUPADA.
Mesero	Rol que crea los pedidos en las mesas y los envía a caja.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional que usa el proyecto.
Nginx	Servidor web que recibe las conexiones HTTPS y las dirige al backend.
OWASP	Organización que publica los principales riesgos de seguridad de las aplicaciones web.
Pedido	Orden de productos de una mesa. Sus estados son ABIERTO, EN_CAJA, PAGADO y CANCELADO.
Proveedor	Empresa o persona que suministra los productos.
Responsive	Diseño que se adapta a PC, tablet y celular.
Rol	Perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema.
Sede	Punto de operación del bar (Galería, Zona T, Modelia).
Sesión	Tiempo entre el inicio y el cierre de sesión de un usuario.
VPS	Servidor privado virtual en la nube donde se aloja la aplicación.
WebSocket	Conexión permanente que permite actualizar la pantalla en tiempo real.